



13-MAVZU · I BOB. HTML VA CSS

Jamoa bilan ishlash va loyiha qilish. Netlify va Vercel'ga deploy

Jamoaviy loyiha bosqichlari, rollarni taqsimlash, Git branch, merge va konfliktlar, GitHub'da hamkorlik va Pull Request; saytni Netlify va Vercel'ga bepul joylash.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Dasturchilar **jamoada** qanday ishlaydi
- Loyihani **rejalashtirish** va vazifalarni taqsimlash
- Git **branch, merge** va **konflikt**
- GitHub'da hamkorlik va **Pull Request**
- Saytni **Netlify** va **Vercel**'ga joylash

Nima uchun jamoada ishlash muhim?

- Telegram, Click kabi ilovalarni **yuzlab** dasturchilar birga yaratgan
- Eng qadrli ko'nikma: vazifani bo'lishish, boshqalar kodini tushunish, kelishish



Futbol jamoasi: hamma to'p ortidan yugursa — yutqazadi. Har kimning o'z o'rni bor. Kimdir header, kimdir galereya, kimdir forma yozadi — oxirida bitta saytga birlashadi.

Jamoaviy loyiha bosqichlari

- 1 **G'oya:** sayt nima haqida, kimlar uchun?
- 2 **Reja:** kichik vazifalar ro'yxati
- 3 **Rollar:** har vazifaga mas'ul
- 4 **Kelishuvlar:** ranglar, shriftlar, fayl va class nomlari
- 5 **Ishlab chiqish:** har kim o'z branch'ida
- 6 **Code review:** bir-birining kodini tekshirish
- 7 **Merge va deploy**

Kanban doskasi

 Qilinishi kerak	 Jarayonda	 Tayyor
Galereya — Madina	Header va menyu — Sardor	Ranglar tanlandi — hamma
Aloqa formasi — Javohir		Papka tuzilmasi — Sardor

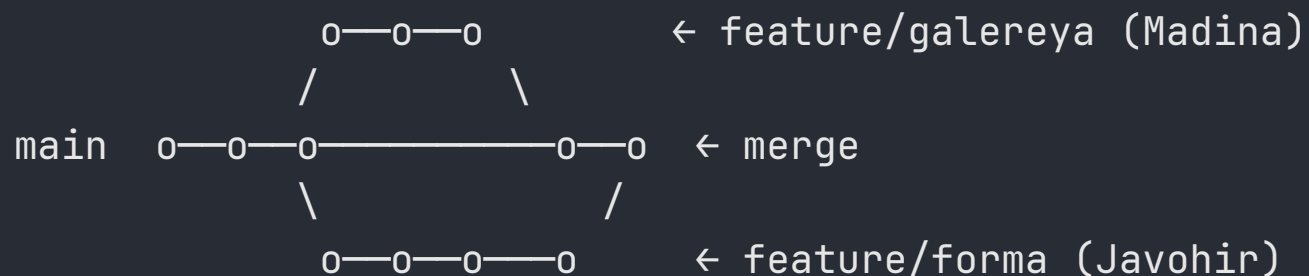
- Vositalar: **GitHub Projects**, Trello yoki sinf doskasi + stikerlar

Git branch — parallel ish



Daraxt shoxlari: `main` — tana. Har dasturchi o'z vazifasi uchun shox o'stiradi. Ish tugagach shox tanaga "payvand" qilinadi (merge). Shoxdagi xato tanaga zarar bermaydi.

Matn



Branch buyruqlari

Terminal

```
git branch                # barcha branch'lar (* – joriysi)
git switch -c feature/galereya  # yangi branch yaratib o'tish
# ... ishlash, git add, git commit ...
git switch main            # asosiy branch'ga qaytish
git merge feature/galereya  # birlashtirish
```

- **main** da doim **ishlaydigan** kod turadi

Konflikt — ikki kishi bitta qatorni o'zgartirsa

Matn

```
<<<<<< HEAD
<h1>Bizning maktab</h1>
=====
<h1>5-maktab rasmiy sayti</h1>
>>>>>> feature/forma
```

- **HEAD** dan **=====** gacha — **sizning** variant
- **=====** dan **>>>>>>** gacha — **birlashtirilayotgan** variant

- 1 Jamoa bilan kelishib, keraklisini qoldiring
- 2 Barcha belgilarni o'chiring
- 3 `git add .` → `git commit`



Konfliktni kamaytirish: har kim **turli fayllarda** ishlasin, tez-tez `git pull`

GitHub'da hamkorlik

- **Hamkor qo'shish:** Settings → Collaborators → Add people
- **Pull Request** — "mening branch'imni main'ga qo'shing" degan so'rov:

- 1 `git push -u origin feature/galereya`
- 2 GitHub'da "**Compare & pull request**"
- 3 Sarlavha, tavsif, skrinshot yozing
- 4 Jamoadoshlar **Files changed** da izoh qoldiradi
- 5 Tuzatib push qilasiz — PR avtomatik yangilanadi
- 6 **Merge pull request** → hamma `git pull`

Code review madaniyati

- **Kodni** tanqid qiling, odamni emas: "Bu yerda alt yo'q"  — "Sen hech narsa bilmaysan" 
- **Maqtashni** unutmang: "Animatsiya zo'r chiqibdi!" 
- **Taklif** sifatida yozing: "Bu yerda Grid ishlatsak qanday bo'ladi?"

Deploy: Netlify va Vercel

	Netlify	Vercel
Narxi	Bepul (shaxsiy)	Bepul (shaxsiy)
Manzil	<code>nom.netlify.app</code>	<code>nom.vercel.app</code>
HTTPS	Avtomatik	Avtomatik
GitHub	Har push'da yangilanadi	Har push'da yangilanadi
O'ziga xos	Drag & Drop, formalar	React/Next.js uchun qulay

Netlify: sudrab tashlash

- 1 **app.netlify.com/drop** ni oching
- 2 Sayt papkasini (ichida `index.html`) maydonga sudrab tashlang
- 3 Bir necha soniyada: `https://tasodifiy-nom-123.netlify.app`
- 4 **Change site name** → `maktab5-samarqand.netlify.app`

GitHub orqali deploy (professional)

- 1 Netlify/Vercel'ga **GitHub akkaunti** bilan kiring
- 2 **Import an existing project** → repozitoriyanı tanlang
- 3 HTML/CSS uchun sozlama kerak emas → **Deploy**
- 4 Endi har `git push` → sayt **avtomatik** yangilanadi

Bu — CI/CD (uzluksiz yetkazib berish) ning eng oddiy ko'rinishi

- O'z domeningiz: **Add custom domain** + DNS yozuvlari (1-mavzu)

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

8-loyiha: 3–4 kishilik jamoada "Bizning sinf" sayti

Amaliyot: "Bizning sinf"

Matn

```
bizning-sinf/  
├── index.html      ← Sardor  
├── oquvchilar.html ← 2-a'zo  
├── galereya.html   ← 3-a'zo  
├── aloqa.html      ← 4-a'zo  
├── css/umumiy.css  ← kelishib yoziladi  
└── rasmlar/
```

- 1 Sardor repo yaratadi, hamkorlarni qo'shadi
- 2 `README.md` — kelishuvlar
- 3 Har kim: `clone` → o'z branch'i → 3+ commit → push
- 4 **Pull Request** + izoh + merge
- 5 Netlify/Vercel'ga ulash
- 6 Telefonda tekshirish → **Issue**
- 7 3 daqiqalik taqdimot

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Hamma `main` ga to'g'ridan-to'g'ri push — bir-birining ishini o'chiradi
- ❌ Ish boshida `git pull` qilmaslik — katta konflikt
- ❌ `<<<<<<<` belgilarini faylda qoldirish
- ❌ Netlify'da "Page not found" — `sayt/sayt/index.html`; `index.html` ildizda bo'lsin

Savol

Asosiy koddan alohida, mustaqil ishlash uchun Git'da nima yaratiladi?

A Commit

B Branch

C Clone

D Remote

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

O'z branch'ingizni asosiy kodga qo'shishni so'rash nima deyiladi?

A Push Request

B Merge Commit

C Issue

D Pull Request

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Konflikt qachon yuzaga keladi?

- A** Ikki branch'da bitta qator turlicha o'zgartirilganda
- B** Internet uzilganda
- C** Fayl o'chirilganda
- D** Juda ko'p commit qilinganda

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Netlify'ga GitHub orqali ulangan saytni yangilash uchun nima qilish kerak?

A Papkani qayta yuklash

B Netlify'ga xat yozish

C Shunchaki `git push`

D Saytni o'chirib qayta yaratish

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Jamoaviy loyihadagi qismingizni **PR** orqali birlashtiring
- 2 Portfolioni **Netlify**'ga (GitHub orqali) joylang
- 3 Sinfdoshingiz repozitoriyasida hurmat bilan **Issue** oching

Yodda tuting

- Jamoa: reja → rollar → kelishuvlar → branch → review → merge → deploy
- `git switch -c nom`, `git merge nom`; konfliktda belgilarni o'chirib add + commit
- GitHub: Collaborators, Pull Request, Issues, Projects
- Netlify / Vercel: bepul, HTTPS, har push'da avtomatik yangilanish



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **14. Yakuniy nazorat ishi — I bob (HTML va CSS)**

Batafsil matn, misollar va testlar: **13-jamoa-loyiha-deploy.html** darsida